

Exercicio 1

```
BEGIN
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_condicao(p_id_autor INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Autor não cadastrado';
    END IF;
INSERT INTO
    livro(titulo,ano_publicacao,id_autor,id_editora,num_paginas)
VALUES(p_titulo,p_ano,p_id_autor,p_id_editora,p_paginas);
END;

CALL inserir_livro_condicao('Memórias Póstumas', 1881, 2, 2, 240);
CALL inserir_livro_condicao('Livro Órfão', 2026, 99, NULL, 150);
```

Exerciciocio 2

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_att(p_id_livro INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$

BEGIN
    IF p_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Só é permitido livros com mais de 10 páginas';
    END IF;
    UPDATE livro
    SET num_paginas = p_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;
END;

CALL atualizar_paginas_att(3, 95);
CALL atualizar_paginas_att(3, 5);
```

Exercicio 3

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exclur_autor_sem_livros(p_id_autor INT)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM livro WHERE id_autor = p_id_autor) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir o autor pois ele possui livros cadastrados.';
    END IF;

    DELETE FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor;
```

```
END;  
$$;
```

```
CALL exclur_autor_sem_livros(1);
```

Exercicio 4

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION obter_media_autor(p_id_autor INT)  
RETURNS TABLE (  
    nome_autor VARCHAR,  
    media_paginas NUMERIC  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    RETURN QUERY  
    SELECT  
        autor.nome,  
        AVG(livro.num_paginas)  
    FROM autor  
    JOIN livro ON autor.id_autor = livro.id_autor  
    WHERE autor.id_autor = p_id_autor  
    GROUP BY autor.nome;  
END;  
$$;
```

```
SELECT * FROM obter_media_autor(1);
```

exercicio 5

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_5(  
    p_titulo VARCHAR,  
    p_ano INT,  
    p_id_autor INT,  
    p_id_editora INT,  
    p_paginas INT  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
  
    IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Erro: O título do livro não pode ser vazio ou nulo!';  
    END IF;  
  
    IF p_paginas IS NULL OR p_paginas <= 0 THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Erro: O número de páginas deve ser maior que zero!';  
    END IF;
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Autor WHERE id_autor = p_id_autor) THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: O autor informado (ID %) não existe no sistema!', p_id_autor;
END IF;
```

```
INSERT INTO Livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)
VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);
```

```
END;
$$;
```

```
CALL inserir_livro_5('O Silmarillion', 1977, 1, NULL, 365);
CALL inserir_livro_5('', 2026, 1, NULL, 150);
CALL inserir_livro_5('Livro Teste', 2026, 1, NULL, -5);
```

exercício 6

```
CALL inserir_livro_5('O Silmarillion', 1977, 1, NULL, -15);
```

The screenshot shows a PostgreSQL IDE interface with a SQL script in the editor and its execution results in the Data Output pane.

SQL Script:

```

106 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Autor WHERE id_autor = p_id_autor) THEN
107     RAISE EXCEPTION 'Erro: O autor informado (ID %) não existe no sistema!', p_id_autor;
108 END IF;
109
110
111
112 INSERT INTO Livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora, num_paginas)
113 VALUES (p_titulo, p_ano, p_id_autor, p_id_editora, p_paginas);
114
115 END;
116 $$;
117
118 CALL inserir_livro_5('O Silmarillion', 1977, 1, NULL, 365);
119 CALL inserir_livro_5('', 2026, 1, NULL, 150);
120 CALL inserir_livro_5('Livro Teste', 2026, 1, NULL, -5);
121
122 exercicio 6
123
124 CALL inserir_livro_5('O Silmarillion', 1977, 1, NULL, -15);
125

```

Data Output:

```

ERROR:  Erro: O número de páginas deve ser maior que zero!
CONTEXT:  PL/pgSQL function inserir_livro_5(character varying,integer,integer,integer,integer) line 10 at RAISE
ERROR:  Erro: O número de páginas deve ser maior que zero!
SQL state: P0001Error: Bad file descriptor

```

Schema Information:

```

er, IN p_paginas integer)
integer, IN p_paginas integer)

ying, IN p_ano integer, IN p_id_aut
aracter varying, IN p_ano integer, I

```

Status Bar: Total rows: Query complete 00:00:00.084 CRLF Ln 127, Col 1 14:30 25/05/2026